

Dominación italiana segura en grafos

Max Genestar y Nil Giné

URV

24/05/2024

Introducción

Problema dominación italiana [Chellali et al., 2016]

Asignar a lo sumo dos tropas a una localidad. Si a una localidad no se le asigna, debe tener al menos dos legiones asignadas a poblados vecinos.



Función italiana dominante (FDI)

Definición

Una función dominante italiana (FDI) en un grafo G es una función $f : V(G) \rightarrow \{0, 1, 2\}$ tal que para cada vértice v con $f(v) = 0$, el peso total de f asignado a los vecinos de v es al menos dos, es decir:

$$\sum_{u \in N_G(v)} f(u) \geq 2.$$

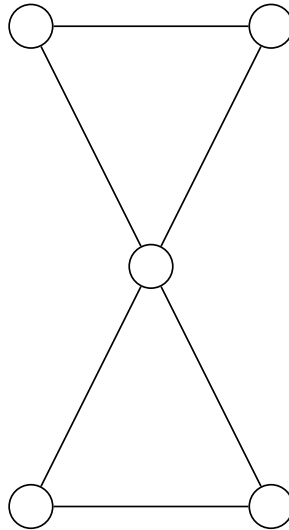
Función italiana dominante (FDI)

Definición

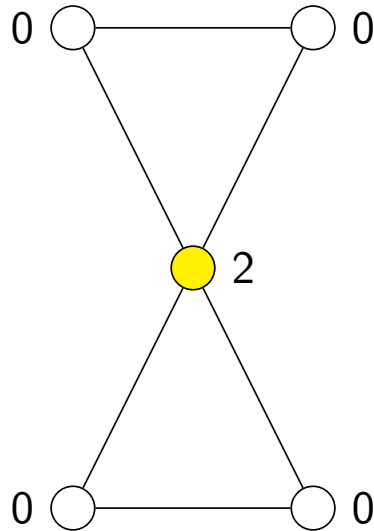
Una función dominante italiana (FDI) en un grafo G es una función $f : V(G) \rightarrow \{0, 1, 2\}$ tal que para cada vértice v con $f(v) = 0$, el peso total de f asignado a los vecinos de v es al menos dos, es decir:

$$\sum_{u \in N_G(v)} f(u) \geq 2.$$

Para cualquier función $f : V(G) \rightarrow \{0, 1, 2\}$ y cualquier par de vértices adyacentes v con $f(v) = 0$ y u con $f(u) > 0$, la función $f_{u \rightarrow v}$ está definida por $f_{u \rightarrow v}(v) = 1$, $f_{u \rightarrow v}(u) = f(u) - 1$, y $f_{u \rightarrow v}(x) = f(x)$ siempre que $x \in V(G) \setminus \{u, v\}$.

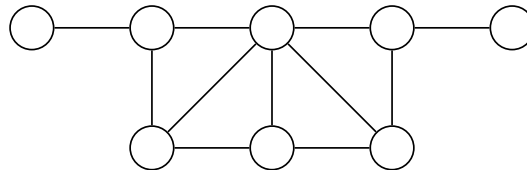


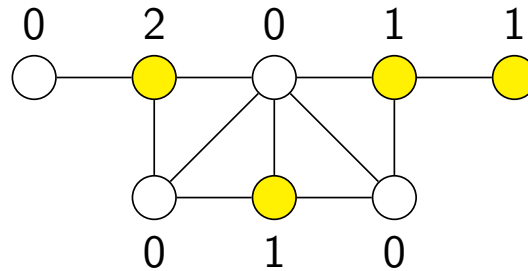
Ejemplos



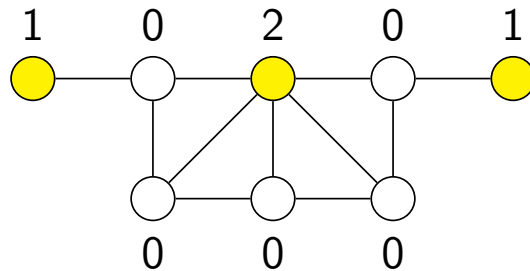
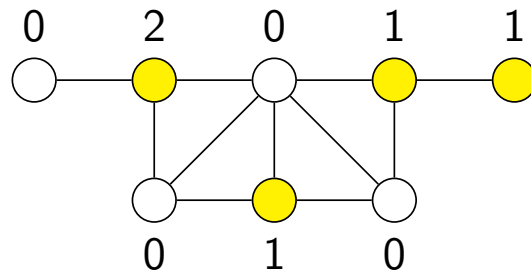
Ejercicio

Encuentre una función dominante italiana en el siguiente grafo:





Solución



Número de la dominación italiana

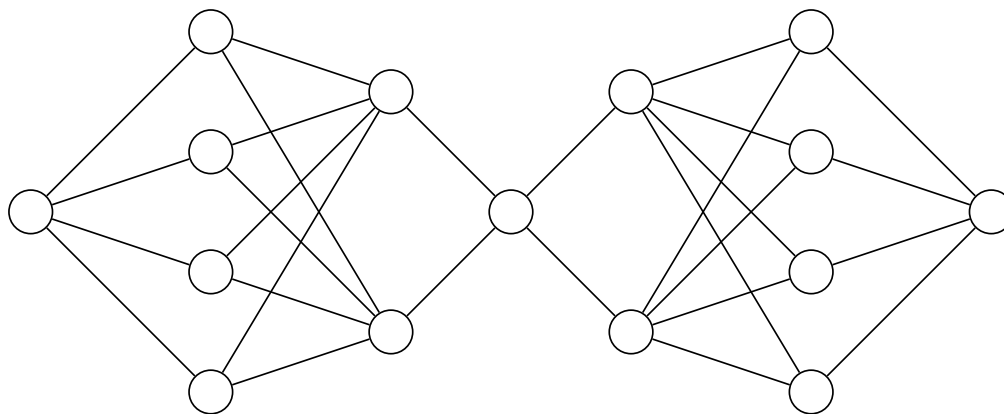
Definición

El peso de f es $\omega(f) = |f(V(G))| = |V_1| + 2|V_2|$.

El **número de dominación italiana**, denotado por $\gamma_I(G)$, es el peso mínimo entre todas las FDI en G .

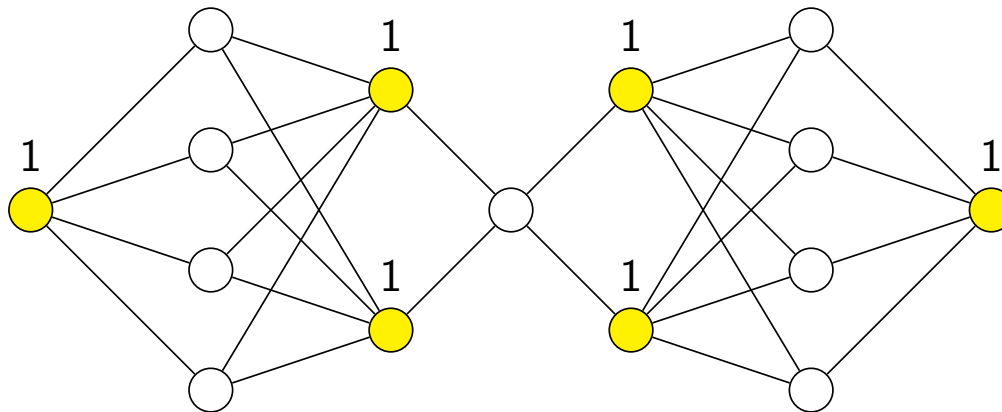
$$\gamma_I(G) : \min\{w(f) : f \text{ es un FDI en } G\}$$

Ejemplos



$$\gamma_I(G) = ?$$

Ejemplos



$$\gamma_I(G) = 6$$

Definición

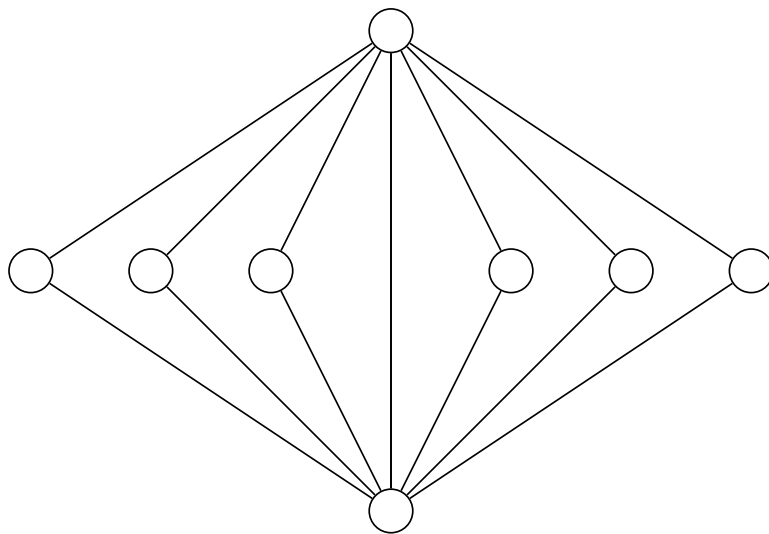
Una **función dominante italiana segura** en un grafo G se define como un FDI f lo que satisface que para cada vértice v con $f(v) = 0$, existe un vecino u con $f(u) > 0$ tal que $f_{u \rightarrow v}$ es un FDI.

Definición

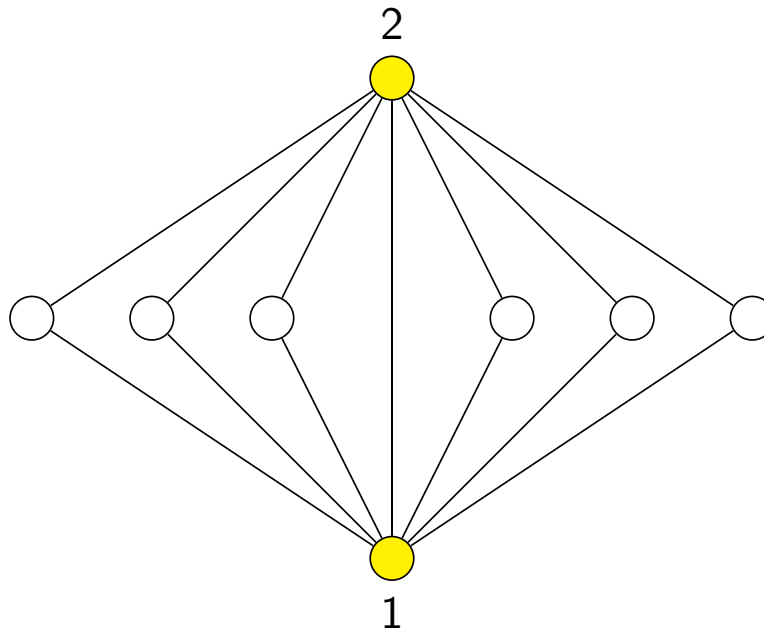
Una **función dominante italiana segura** en un grafo G se define como un FDI f lo que satisface que para cada vértice v con $f(v) = 0$, existe un vecino u con $f(u) > 0$ tal que $f_{u \rightarrow v}$ es un FDI.

El **número de dominación italiana segura**, indicado por $\gamma_I^s(G)$, es el peso mínimo entre todas las FDIS de G .

$$\gamma_I^s(G) = \min\{\omega(f) : f \text{ es un FDIS en } G\}$$



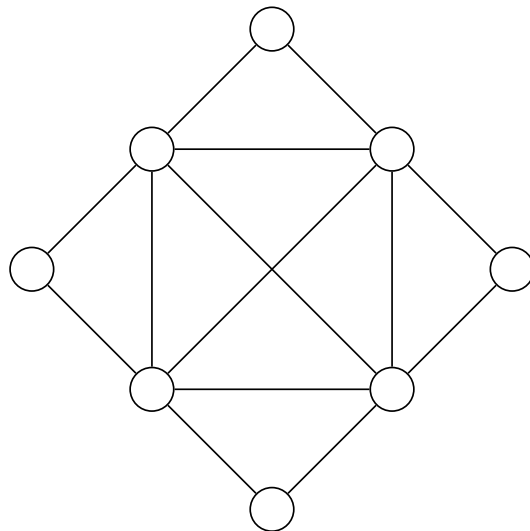
$$\gamma_I^s(G) = ?$$

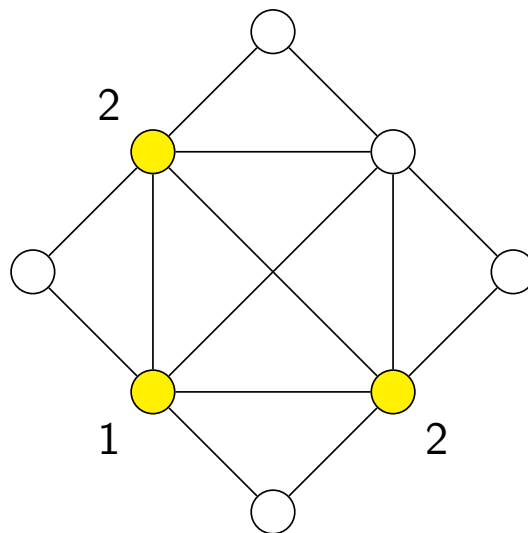


$$\gamma_I^s(G) = 3$$

Ejercicio

Encuentra una función $\gamma_I^s(G)$ en el siguiente grafo:





$$\gamma_I^s(G) = 5$$

Sea G un grafo conexo no trivial de orden n . Entonces se cumplen las siguientes afirmaciones.

- ① $\gamma_I^s(G) = 2$ si y solo si $G \cong K_n$
- ② $\gamma_I^s(G) = n$ si y solo si $G \cong K_{1,n-1}$

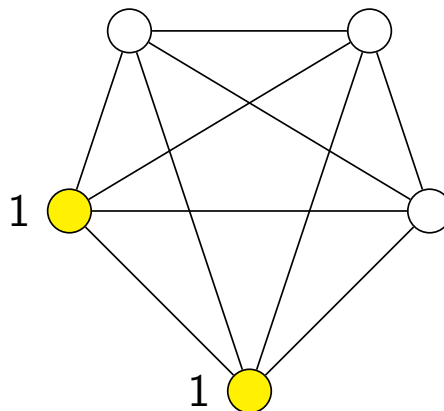
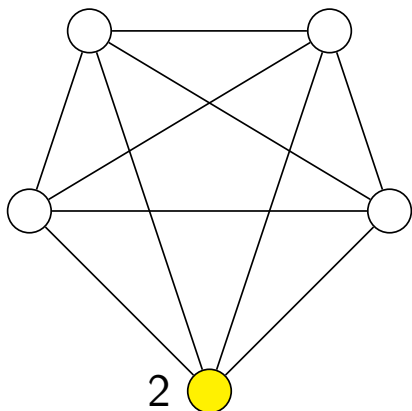
$$\gamma_I^s(G) = 2 \text{ si y solo si } G \cong K_n$$

$\Leftarrow$

Teorema

$\gamma_I^s(G) = 2$ si y solo si $G \cong K_n$

$\Leftarrow$ Si $G \cong K_n$, entonces obviamente $\gamma_I^s(G) = 2$.



$$\gamma_I^s(G) = 2 \text{ si y solo si } G \cong K_n$$

$\Rightarrow$

$\gamma_I^s(G) = 2$ si y solo si $G \cong K_n$

$\Rightarrow$ Supongamos $\gamma_I^s(G) = 2$ y $G \not\cong K_n$. Sea f sea una función $\gamma_I^s(G)$ y u, v dos vértices no adyacentes.

$\gamma_I^s(G) = 2$ si y solo si $G \cong K_n$

$\Rightarrow$ Supongamos $\gamma_I^s(G) = 2$ y $G \not\cong K_n$. Se f sea una función $\gamma_I^s(G)$ y u, v dos vértices no adyacentes.

- $f(u) = 2$

$\gamma_I^s(G) = 2$ si y solo si $G \cong K_n$

$\Rightarrow$ Supongamos $\gamma_I^s(G) = 2$ y $G \not\cong K_n$. Se f sea una función $\gamma_I^s(G)$ y u, v dos vértices no adyacentes.

- $f(u) = 2$, entonces $f(N_G[v]) = 0$, lo cual es una contradicción.



$\gamma_I^s(G) = 2$ si y solo si $G \cong K_n$

$\Rightarrow$ Supongamos $\gamma_I^s(G) = 2$ y $G \not\cong K_n$. Se f sea una función $\gamma_I^s(G)$ y u, v dos vértices no adyacentes.

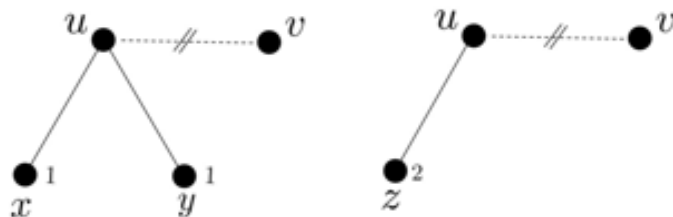
- $f(u) = 2$, entonces $f(N_G[v]) = 0$, lo cual es una contradicción.
- $f(u) = 0$

Demostración

$$\gamma_I^s(G) = 2 \text{ si y solo si } G \cong K_n$$

$\Rightarrow$ Supongamos $\gamma_I^s(G) = 2$ y $G \not\cong K_n$. Se f sea una función $\gamma_I^s(G)$ y u, v dos vértices no adyacentes.

- $f(u) = 2$, entonces $f(N_G[v]) = 0$, lo cual es una contradicción.
- $f(u) = 0$, por lo tanto, u es adyacente a dos vértices x, y donde $f(x) = f(y) = 1$, o u es adyacente a un vértice z tal que $f(z) = 2$. Dado que $\gamma_I^s(G) = 2$, en ambos casos $f(v) = 0$.

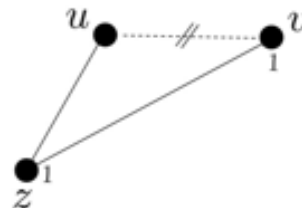
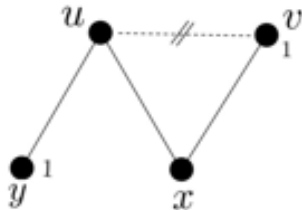
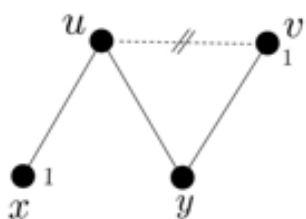


Demostración

$$\gamma_I^s(G) = 2 \text{ si y solo si } G \cong K_n$$

$\Rightarrow$ Supongamos $\gamma_I^s(G) = 2$ y $G \not\cong K_n$. Se f sea una función $\gamma_I^s(G)$ y u, v dos vértices no adyacentes.

- $f(u) = 2$, entonces $f(N_G[v]) = 0$, lo cual es una contradicción.
- $f(u) = 0$, por lo tanto, u es adyacente a dos vértices x, y donde $f(x) = f(y) = 1$, o u es adyacente a un vértice z tal que $f(z) = 2$. Dado que $\gamma_I^s(G) = 2$, en ambos casos $f(v) = 0$. Tanto $f_{x \rightarrow u}$ ni $f_{y \rightarrow u}$ en el primer caso son una FDI, ni tampoco $f_{z \rightarrow u}$ en el segundo caso.

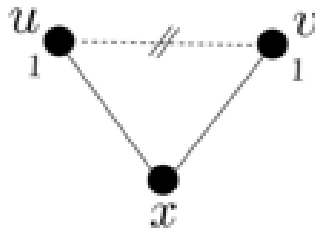


$\gamma_I^s(G) = 2$ si y solo si $G \cong K_n$

- $f(u) = f(v) = 1$

$\gamma_I^s(G) = 2$ si y solo si $G \cong K_n$

- $f(u) = f(v) = 1$, entonces para cualquier vértice $x \in V(G) \setminus \{u, v\} = N_G(u) \cap N_G(v)$ tenemos que $f(x) = 0$ y ni $f_{u \rightarrow x}$ ni $f_{v \rightarrow x}$ es un FDI en G , lo cual es una contradicción nuevamente.



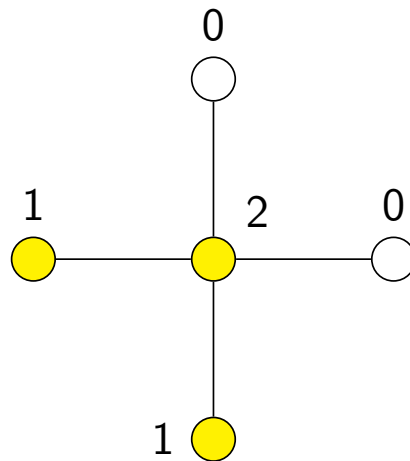
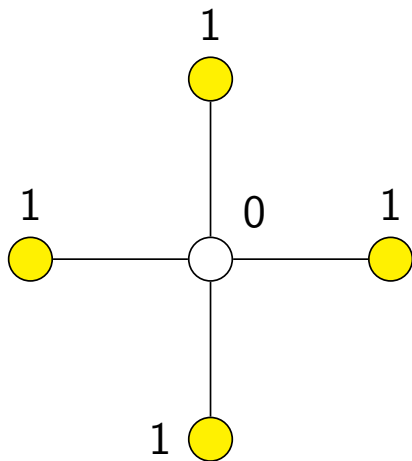
$$\gamma_I^s(G) = n \text{ si y solo si } G \cong K_{1,n-1}$$

⇐

Demostración

$\gamma_I^s(G) = n$ si y solo si $G \cong K_{1,n-1}$

$\Leftarrow$ Si $G \cong K_{1,n-1}$, entonces es fácil observar que $\gamma_I^s(G) = n$.



$$\gamma_I^s(G) = n \text{ si y solo si } G \cong K_{1,n-1}$$

$\Rightarrow$

$\gamma_I^s(G) = n$ si y solo si $G \cong K_{1,n-1}$

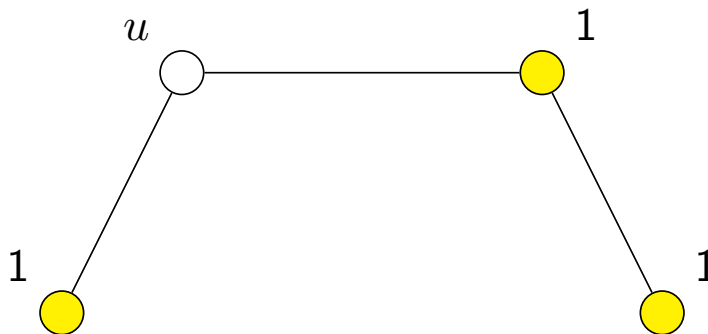
$\Rightarrow$ Supongamos $\gamma_I^s(G) = n$ y hay dos vértices, u, v , tales que $d_G(u) \geq 2$ y $d_G(v) \geq 2$.

Demostración

$\gamma_I^s(G) = n$ si y solo si $G \cong K_{1,n-1}$

$\Rightarrow$ Supongamos $\gamma_I^s(G) = n$ y hay dos vértices, u, v , tales que $d_G(u) \geq 2$ y $d_G(v) \geq 2$.

Elijamos u, v tal que $uv \in E(G)$. Podemos definir un FDIS g en G tal que $g(u) = 0$ y $g(x) = 1$ para cualquier $x \in V(G) \setminus \{u\}$.



$\gamma_I^s(G) = n$ si y solo si $G \cong K_{1,n-1}$

$\Rightarrow$ Supongamos $\gamma_I^s(G) = n$ y hay dos vértices, u, v , tales que $d_G(u) \geq 2$ y $d_G(v) \geq 2$.

Elijamos u, v tal que $uv \in E(G)$. Podemos definir un FDIS g en G tal que $g(u) = 0$ y $g(x) = 1$ para cualquier $x \in V(G) \setminus \{u\}$.

$\omega(g) = n - 1 < n = \gamma_I^s(G)$, lo cual es una contradicción.

Para todo grafo G no vacío:

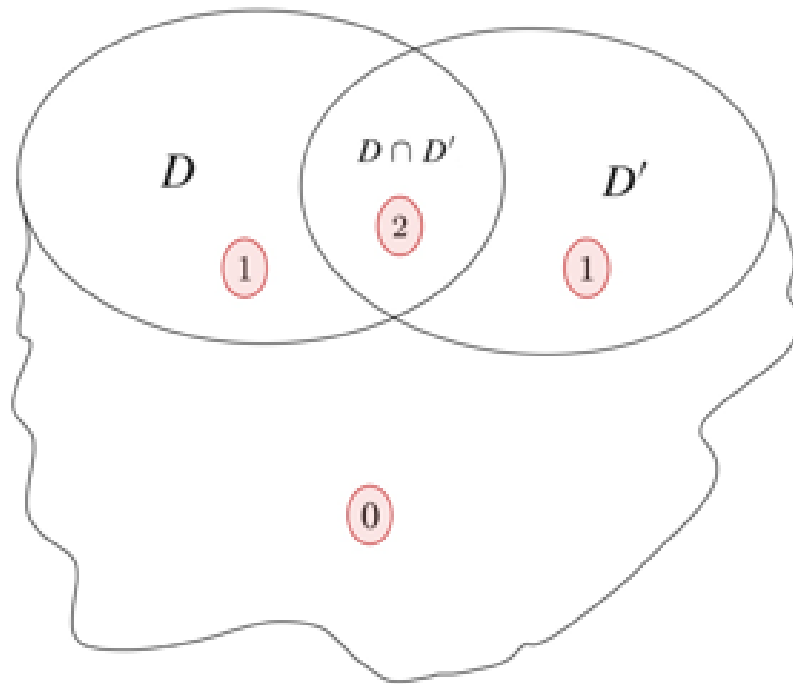
$$\max\{\gamma_2(G), \gamma_r(G) + 1\} \leq \gamma_I^s(G) \leq \gamma(G) + \gamma_s(G)$$

$$\gamma_I^s(G) \leq \gamma(G) + \gamma_s(G)$$

Vamos a llamar D a un conjunto dominante $\gamma(G)$ y D' a un conjunto dominante seguro $\gamma_s(G)$. Y vamos a construir una función f tal que:

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \in D \cap D', \\ 1 & \text{si } x \in (D \cup D') \setminus (D \cap D'), \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Demostración



$$\gamma_I^s(G) \leq \gamma(G) + \gamma_s(G)$$

Vamos a llamar D a un conjunto dominante $\gamma(G)$ y D' a un conjunto dominante seguro $\gamma_s(G)$. Y vamos a construir una función f tal que:

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \in D \cap D', \\ 1 & \text{si } x \in (D \cup D') \setminus (D \cap D'), \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Afirmamos que f es un FDIS en G . Obviamente, f es una FDI sobre G . Para cada vértice $x \in V(G) \setminus (D \cup D')$ existe $y \in D'$ tal que x está protegido por y . Demostraremos que $f_{y \rightarrow x}$ es una IDF en G . Sea x' un vértice tal que $f_{y \rightarrow x}(x') = 0$. Si $x' \notin N_G(y)$, entonces hemos terminado ya que f es un FDI en G . Supongamos $x' \in N_G[y]$. Consideramos dos casos.

$$\gamma_I^s(G) \leq \gamma(G) + \gamma_s(G)$$

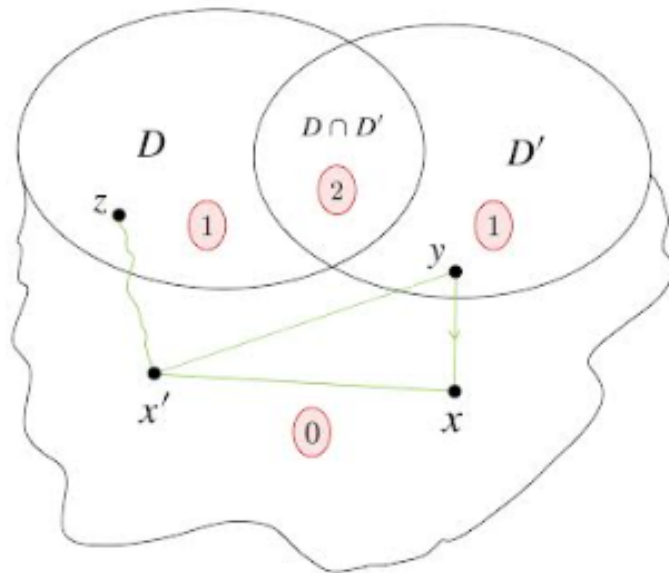
Caso 1: $x' \in N_G(x)$.

Demostración

$$\gamma_I^s(G) \leq \gamma(G) + \gamma_s(G)$$

Caso 1: $x' \in N_G(x)$. Si $y \in D \cap D'$, entonces

$f_{y \rightarrow x}(x) = f_{y \rightarrow x}(y) = 1$. De lo contrario, existe $z \in N_G(x') \cap D$ tal que $f_{y \rightarrow x}(x) = f_{y \rightarrow x}(z) = 1$.



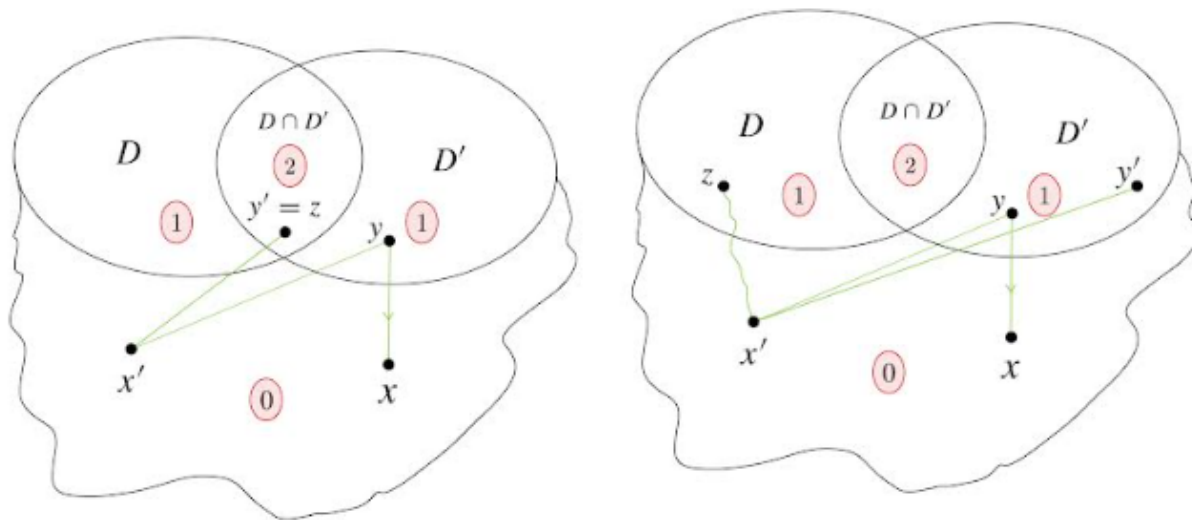
$$\gamma_I^s(G) \leq \gamma(G) + \gamma_s(G)$$

Caso 2: $x' \notin N_G(x)$.

Demostración

$$\gamma_I^s(G) \leq \gamma(G) + \gamma_s(G)$$

Caso 2: $x' \notin N_G(x)$. En este caso, existen $y' \in (D' \setminus \{y\}) \cap N_G(x')$ y $z \in N_G(x') \cap D$. Si $y' = z$, entonces $f_{y \rightarrow x}(y') = 2$, de lo contrario $f_{y \rightarrow x}(y') \geq 1$ y $f_{y \rightarrow x}(z) \geq 1$.



$$\gamma_I^s(G) \leq \gamma(G) + \gamma_s(G)$$

Caso 1: $x' \in N_G(x)$. Si $y \in D \cap D'$, entonces $f_{y \rightarrow x}(x) = f_{y \rightarrow x}(y) = 1$. De lo contrario, existe $z \in N_G(x') \cap D$ tal que $f_{y \rightarrow x}(x) = f_{y \rightarrow x}(z) = 1$.

Caso 2: $x' \notin N_G(x)$. En este caso, existen $y \in (D \setminus \{y\}) \cap N_G(x)$ y $z \in N_G(x) \cap D$. Si $y' = z$, entonces $f_{y \rightarrow x}(y') = 2$, de lo contrario $f_{y \rightarrow x}(y') \geq 1$ y $f_{y \rightarrow x}(z) \geq 1$.

De acuerdo con los dos casos anteriores, podemos concluir que $f_{y \rightarrow x}$ es un FDI en G . Por lo tanto, f es un FDIS, por lo que $\gamma_I^s(G) \leq \gamma(G) + \gamma_s(G)$.

$$\max\{\gamma_2(G), \gamma_r(G) + 1\} \leq \gamma_I^s(G)$$

- $\gamma_2(G) \leq \gamma_I^s(G)$
- $\gamma_r(G) + 1 \leq \gamma_I^s(G)$

Para cualquier vértice $x \in V(G)$ y cualquier función $\gamma_I^s(G)$ $f(V_0, V_1, V_2)$ tal que $f(x) = 2$, definimos el siguiente conjunto asociado con x y f :

$$P_f(x) = \{y \in V_0 : N_G(y) \cap (V_1 \cup V_2) = \{x\}\}.$$

El número de dominación k de un gráfico G , denotado por $\gamma_k(G)$, es la cardinalidad de un conjunto más pequeño de vértices tal que cada vértice que no esté en el conjunto sea adyacente a al menos k vértices del conjunto.

$$\gamma_2(G) \leq \gamma_I^s(G)$$

Sea $g(V_0, V_1, V_2)$ una función $\gamma_I^s(G)$.

$$\gamma_2(G) \leq \gamma_I^s(G)$$

Sea $g(V_0, V_1, V_2)$ una función $\gamma_I^s(G)$.

- Si $V_2 = \emptyset$: entonces V_1 es un conjunto dominante de 2 y, por lo tanto, $\gamma_2(G) \leq |V_1| = \gamma_I^s(G)$.

$$\gamma_2(G) \leq \gamma_I^s(G)$$

Sea $g(V_0, V_1, V_2)$ una función $\gamma_I^s(G)$.

- Si $V_2 = \emptyset$: entonces V_1 es un conjunto dominante de 2 y, por lo tanto, $\gamma_2(G) \leq |V_1| = \gamma_I^s(G)$.
- Supongamos que $V_2 \neq \emptyset$. Sea $x \in V_2$ y observe que si $P_G(x) \neq \emptyset$, entonces el subgrafo inducido por $P_G(x)$ es un clique.

Demostración

$$\gamma_2(G) \leq \gamma_I^s(G)$$

Sea $g(V_0, V_1, V_2)$ una función $\gamma_I^s(G)$.

- Si $V_2 = \emptyset$: entonces V_1 es un conjunto dominante de 2 y, por lo tanto, $\gamma_2(G) \leq |V_1| = \gamma_I^s(G)$.
- Supongamos que $V_2 \neq \emptyset$. Sea $x \in V_2$ y observe que si $P_G(x) \neq \emptyset$, entonces el subgrafo inducido por $P_G(x)$ es un clique.

Para cada $x \in V_2$ tal que $P_G(x) \neq \emptyset$, fijamos un vértice $x' \in P_G(x)$, y dejamos que V_g sea el conjunto de estos representantes. Si $u \in V_0$ y u no pertenece a ningún $P_G(x)$, entonces $|N_G(u) \cap (V_1 \cup V_2)| \geq 2$, mientras que si $u \in P_G(x)$ para algunos $x \in V_2$, entonces $x, x' \in N_G[u]$. Por lo tanto, $S = V_1 \cup V_2 \cup V_g$ es un conjunto dominante de 2 de G .

Por lo tanto, $\gamma_2(G) \leq |S|$.

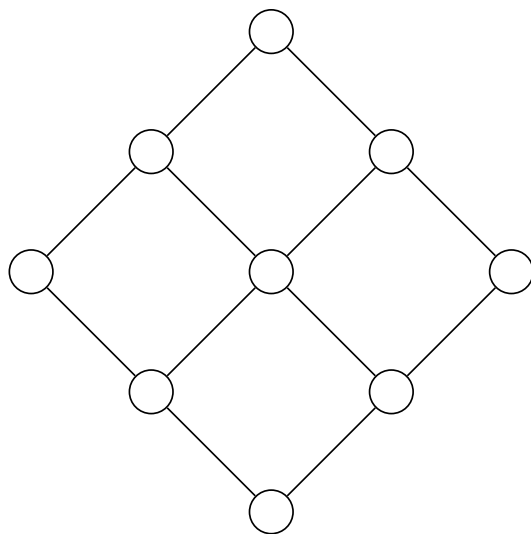
Donde $|S| = |V_1| + |V_2| + |V_g| \leq |V_1| + 2|V_2| = \gamma_I^s(G)$.

$$\gamma_r(G) + 1 \leq \gamma_I^s(G)$$

La función f es una **función dominante romana débil** si cada vértice u con $f(u) = 0$ es adyacente a un vértice v con $f(v) > 0$ tal que la función $f' : V \rightarrow \{0, 1, 2\}$ definida por $f'(u) = 1$, $f'(v) = f(v) - 1$ y $f'(w) = f(w)$ si $w \in V - \{u, v\}$, no tiene vértices indefensos.

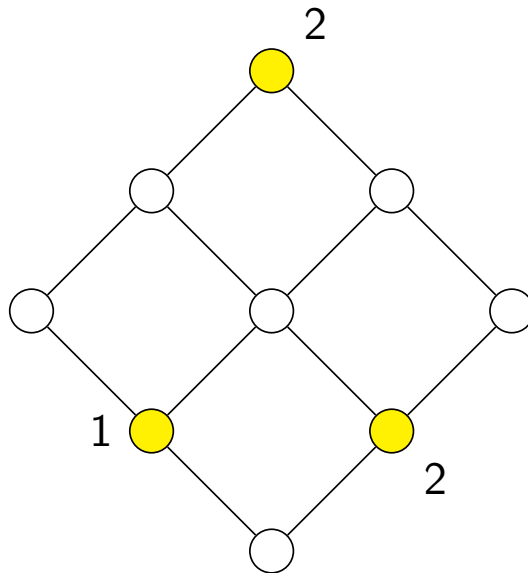
El **número de dominación romana débil**, $\gamma_r(G)$, es el peso mínimo de una función de dominación romana débil.

Ejemplo



$$\gamma_r(G) = ?$$

Ejemplo



$$\gamma_r(G) = 5$$

$$\gamma_r(G) + 1 \leq \gamma_I^s(G)$$

Sea $h(W_0, W_1, W_2)$ una función $\gamma_I^s(G)$.

Si $\gamma_I^s(G) = |V(G)|$, entonces hemos terminado, ya que $\gamma_r(G) \leq |V(G)| - 1$ por cada gráfico no vacío.

Por lo tanto, fijamos $x \in W_0$ y $y \in W_1 \cup W_2$ de manera que y es un vecino móvil de x .

Sea $h'(W'_0, W'_1, W'_2)$ función dominante romana débil, se define de dos maneras diferentes dependiendo de si $y \in W_2$ o $y \in W_1$.

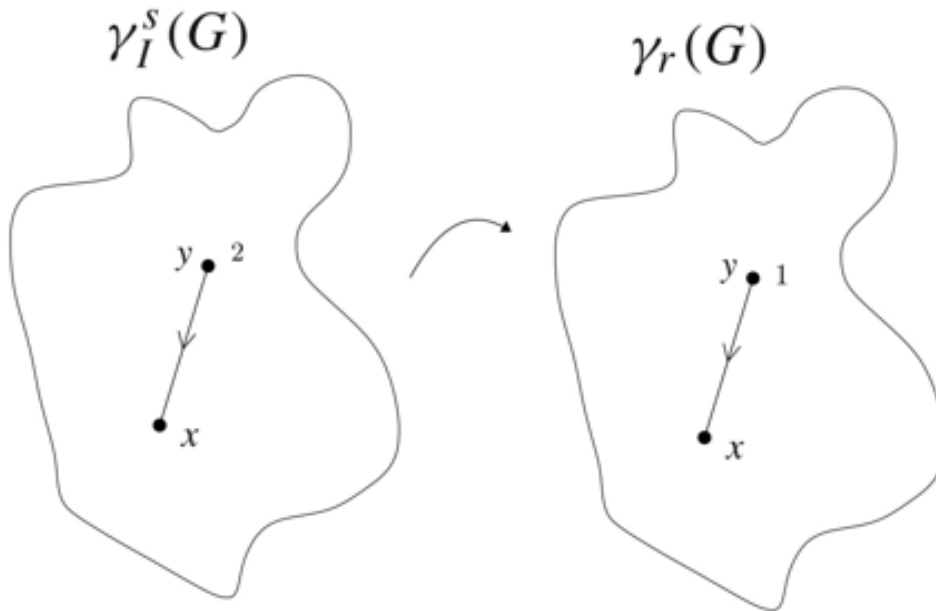
$$\gamma_r(G) + 1 \leq \gamma_I^s(G)$$

- **Caso 1:** $y \in W_2$.

Demostración

$$\gamma_r(G) + 1 \leq \gamma_I^s(G)$$

- **Caso 1:** $y \in W_2$.



$$\gamma_r(G) + 1 \leq \gamma_I^s(G)$$

- **Caso 1:** $y \in W_2$.

Definimos $h'(y) = 1$ y $h'(z) = h(z)$ para cada $z \in V(G) \setminus \{y\}$. Dado que h es un FDI, G no tiene vértices indefensos bajo h' , es decir, $W_1 \cup W_2 = W'_1 \cup W'_2$ es un conjunto dominante.

Además, dado que para cada $v \in W_0 = W'_0$, existe $u \in W_1 \cup W_2$ tal que $h_{u \rightarrow v}$ es un FDI, concluimos que G no tiene vértices indefensos bajo $h'_{u \rightarrow v}$.

Por lo tanto, h' es una función romana débil dominante en G .

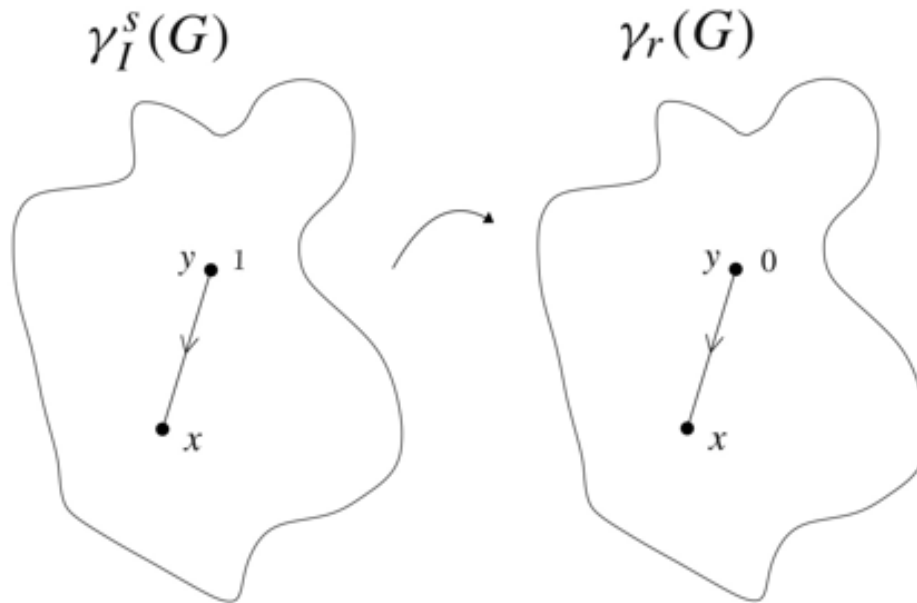
$$\gamma_r(G) + 1 \leq \gamma_I^s(G)$$

- **Caso 2:** $y \in W_1$

Demostración

$$\gamma_r(G) + 1 \leq \gamma_I^s(G)$$

- **Caso 2:** $y \in W_1$



$$\gamma_r(G) + 1 \leq \gamma_I^s(G)$$

- **Caso 2:** $y \in W_1$.

Definimos la función h' por $W'_0 = W_0 \cup \{y\}$, $W'_1 = W_1 \setminus \{y\}$, y $W'_2 = W_2$. Dado que h y $h_{y \rightarrow x}$ son FDI, podemos concluir que G no tiene vértices indefensos bajo h' . Por cada $v \in W_0$, existe $u \in W_1 \cup W_2$ tal que $h_{u \rightarrow v}$ es un FDI. Por lo tanto, si $u \neq y$, entonces G no tiene vértices indefensos bajo $h'_{u \rightarrow v}$.

Supongamos que y es el único vecino móvil de $v \in W_0$ bajo h , y existe $w \in W'_0$ que está indefenso bajo la función $h'_{x \rightarrow v}$, donde $x' \in N_G(v) \cap (W_1 \cup W_2) \setminus \{y\}$. En tal caso, $h'(x) = h(x') = 1$, $w \notin N_G(v)$ y $N_G(w) \cap (W_1 \cup W_2) = \{x', y\}$. Por lo tanto, $h_{y \rightarrow v}(N_G(w)) = h(x') = 1$, lo cual es una contradicción.

$$\gamma_r(G) + 1 \leq \gamma_1^s(G)$$

Finalmente, se ve fácilmente que el conjunto $X = N_G(y) \cap (W_1 \cup W_2)$ no está vacío, y G no tiene vértices indefensos bajo la función $h'_{z \rightarrow y}$ por cada $z \in X$. Por lo tanto, h' es una colección de vértices dominantes débilmente romana en G .

Según los dos casos anteriores,

$$\gamma_1^s(G) = \omega(h) = \omega(h') + 1 \geq \gamma_r(G) + 1.$$

Eres la solución de mi ecuación, consigues que todo tenga sentido.

Alejandro Estrada Moreno - 2024